

האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג למתמטיקה

בחינה בקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב' סמסטר ב' תשפ"ה (20/08/2025)

מורה: ד"ר יובל פלד
משך הבחינה: 3 שעות.
חומר עזר: מחשבון בלבד.

הנחיות:

הבחינה מכילה 9 שאלות. יש לענות על 8 מתוכן בלבד. אם יענו יותר מ-8 שאלות תיבדקנה 8 השאלות הראשונות בלבד. שווי כל שאלה 13 נקודות. סטודנטים שיצברו יותר מ-100 נקודות ציונם יעוגל מטה ל-100.

לכל שאלה יש מסגרת לתשובה קצרה (נכון / לא נכון / כן / לא / תשובה מספרית או ביטוי אלגברי - ניתן להשתמש בעצרות ומקדמים בינומיים), ומסגרת להסבר. יש לנמק כל דבר שכותבים.

על השאלות יש לענות בגוף השאלון במסגרת שמופיעה לאחר השאלה. אם גיליתם שהפתרון שכתבתם שגוי ניתן להשתמש במסגרות הרזרביות בסוף השאלון - נא לציין ליד השאלה באיזה מסגרת רזרבית השתמשתם.

מחברת הבחינה משמשת לטייטה בלבד, היא לא תיסרק ולא תיבדק. עם זאת, יש להגיש אותה יחד עם השאלון.

ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס, בהרצאות, בתרגולים ובתרגילי הבית, אלא אם אתם מתבקשים להוכיח אותם.

בהצלחה!

מקום למסגרת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

שאלה 1

יהי $f : A \rightarrow B$ ו- $g : B \rightarrow A$ פונקציות המקיימות $f \circ g = I_B$. נכון / לא נכון: (ענו על שני הסעיפים)
(א) f היא על. (ב) g היא על.
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 2

יהי R יחס סדר חלקי על הקבוצה $A = P([7])$ המוגדר על ידי $(B, C) \in R$ אם $B = C$ או שלכל $x \in B$ קיים $y \in C$ כך ש: $x < y$.
כמה איברים מקסימליים יש בקס"ח (A, R) ? (אין צורך להוכיח שזה אכן קס"ח).
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 3

יהי $n \in \mathbb{N}$. כמה פונקציות $f : [n] \rightarrow [5]$ מקיימות שגודל התמונה של f הוא 3?
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 4

בסל יש 30 כדורים הממוספרים 1, ..., 30. בכמה דרכים ניתן לשים אותם ב-6 מגירות כך שבכל מגירה יהיו 5 כדורים, אך לא יותר מ-2 כדורים בעלי מספר חד ספרתי? תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 5

יהי $n \geq 0$ מספר טבעי. חשבו את הסכום $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$. בטאו את תשובתכם על ידי מקדם בינומי יחיד.
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 6

כמה מסלולים מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(12,11)$ ישנם המקיימים את כל התנאים הבאים:
(א) כל צעד הוא ימינה או למעלה, כלומר מ- (a,b) ניתן להתקדם אל $(a+1,b)$ או אל $(a,b+1)$.

(ב) המסלול נחתך עם האלכסון $y=x$ בשתי הנקודות $(0,0)$ ו- $(5,5)$ בלבד.
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 7

נכון / לא נכון: בכל סידור של המספרים $1, \dots, 66$ במעגל ניתן לחתוך את המעגל במקום כלשהו כך שלסדרת המספרים באורך 66 (עם כיוון השעון) שתיווצר תהיה תת סדרה עולה או תת סדרה יורדת באורך 10.
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 8

האם הקבוצה $\mathbb{Q} \setminus [0, 1]$ בת-מנייה?
תשובה קצרה:

הסבר:

שאלה 9

יהי G גרף בעל 20 קודקודים, 25 צלעות ו-2 רכיבי קשירות. מהו המספר המינימלי של צלעות שניתן להסיר מהגרף כדי להפוך אותו לחסר-מעגלים?
תשובה קצרה:

הסבר:

מסגרת רזרבית I :

שאלה: _____
תשובה קצרה:

הסבר:

מסגרת רזרבית II:

שאלה: _____
תשובה קצרה:

--

הסבר:

--

מסגרת רזרבית III:

שאלה: _____
תשובה קצרה:

--

הסבר:

--